

Universidad
Rey Juan Carlos

Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática

**Grado en Ingeniería de Software**

**Curso 2025-2026**

**Trabajo Fin de Grado**

# PLATAFORMA WEB PARA LA EXPLICACIÓN VISUAL DE ALGORITMOS DE ORDENACIÓN EN ASIGNATURAS DE PROGRAMACIÓN

**Autor: Marcos Ferrer Zalve**
**Tutor: Oriol Borrás Gené**

# Agradecimientos

Como en mi anterior TFG, quiero aprovechar para agradecer a mis familiares el apoyo que me han dado a lo largo de toda la carrera. Todo lo que dije ahí y pueda decir aquí se queda corto y nunca va a poder mostrar lo agradecido que estoy con todos, por todo.

Quiero aprovechar estos agradecimientos para mi hermano, porque su llegada a Madrid me ha alegrado mis días más de lo que creía, haciendo que volver a casa se sienta más como volver a un hogar.

Agradezco también a mis amigos, que han aguantado meses de conversaciones sobre mis TFGs y han seguido ahí, ayudandome a desconectar del estrés que ha supuesto esta etapa para mi.

Por último, agradezco a mi tutor Oriol la ayuda que me ha proporcionado a lo largo de todo el proyecto, y sobre todo por su forma de enseñarme a mejorar este trabajo y por la increíble comunicación que hemos podido tener.

# Resumen

Los algoritmos de ordenación son uno de los pilares fundamentales de la programación. A pesar de esto, junto con los *arrays* y los bucles, forman parte de los conceptos que más les cuesta interiorizar a los alumnos que se enfrentan al reto que supone aprender a programar.

Este proyecto pretende ayudarles en este proceso, proporcionando a los alumnos una herramienta interactiva a modo de página web con la que aprender el uso y funcionamiento de los algoritmos de ordenación, permitiéndoles aprender a su ritmo, desde fuera del aula y repitiendo el proceso tantas veces como necesiten.

Además, la herramienta web desarrollada podría ser utilizada también por el personal docente para facilitarles la enseñanza de estos conceptos, reduciendo la dificultad a la que se enfrentan al presentar el concepto de los algoritmos de ordenación.

A través de encuestas a los alumnos que han usado la herramienta se ha evaluado la utilidad del producto final, además de valorar el grado en el que esta les ha ayudado. Gracias a estos resultados, se intenta validar la utilidad que han encontrado en la herramienta.

**Palabras clave:** Algoritmos de ordenación, arrays, ensesñanza interactiva.

# Índice de contenidos

**Índice de tablas** **X**

**Índice de figuras** **XII**

**1. Introducción** **1**
1.1. Estructura del documento . . . . . 2

**2. Objetivos** **3**
2.1. Descripción del problema . . . . . 3
2.2. Objetivos de la aplicación . . . . . 4
2.3. Estudio de alternativas . . . . . 5
2.4. Tecnologías utilizadas . . . . . 6
2.5. Metodología . . . . . 7

**3. Descripción informática** **11**
3.1. Requisitos . . . . . 11
3.2. Casos de uso . . . . . 16
3.3. Diseño . . . . . 20
3.4. Implementación . . . . . 21
3.5. Reevaluación de los requisitos . . . . . 25
3.6. Funcionalidades añadidas . . . . . 25
3.7. Errores detectados . . . . . 27
3.8. Licencia del proyecto . . . . . 27

**4. Experimentos** **29**
4.1. Dificultad de uso . . . . . 30
4.2. Distinción de colores . . . . . 30
4.3. Utilidad de la herramienta . . . . . 31
4.4. Ayuda en el aprendizaje . . . . . 31
4.5. Aprendizaje sin la herramienta . . . . . 32
4.6. Puntuación de la herramienta . . . . . 32
4.7. Comentarios de los encuestados . . . . . 32
4.8. Errores detectados . . . . . 33

**5. Conclusiones** **35**
5.1. Pasos futuros . . . . . 37

**Bibliografía** **37**

**Apéndices** **42**

**A. Diseño del prototipo** **43**

**B. Diseño final** **49**

**C. Certificado del Comité de Ética** **53**

# Índice de tablas

1. CU1: Seleccionar un algoritmo de ordenación. . . . . 16
2. CU2: Avanzar al siguiente paso del algoritmo. . . . . 17
3. CU3: Retroceder al paso anterior del algoritmo. . . . . 17
4. CU4: Reproducir automáticamente los pasos del algoritmo. . . . . 18
5. CU5: Pausar la reproducción automática de los pasos del algoritmo. 18
6. CU6: Cambiar el lenguaje de programación. . . . . 18
7. CU7: Ver la explicación de un algoritmo. . . . . 19
8. CU8: Personalizar los valores del *array*. . . . . 19

# Índice de figuras


1. Paleta de colores elegida . . . . . 9
2. *Roadmap* del proyecto . . . . . 9

3. Diagrama de casos de uso. . . . . 20
4. Diagrama de navegación. . . . . 21
5. Las dos zonas de la página web, el panel de opciones (rojo) y la zona de información (verde). . . . . 23
6. Propuestas de cambio generadas a partir de las encuestas . . . . . 26
7. El gradiente de color se puede observar en el valor 5, posición 0 . 26
8. Mensaje de bienvenida a la página web . . . . . 27
9. *Issue* de Github creado para la solución del fallo encontrado . . . 28

10. Respuestas a la pregunta acerca de la dificultad de uso de la herramienta . . . . . 30
11. Respuestas a la pregunta acerca de la utilidad de la herramienta . 31
12. Puntuación recibida por los encuestados . . . . . 32

13. Página principal del prototipo . . . . . 44
14. Página de animación del prototipo . . . . . 45
15. Página de explicación del prototipo . . . . . 46
16. Página de modificación de los *arrays* del prototipo . . . . . 47

17. Página principal de la aplicación final . . . . . 49
18. Página de animación de la aplicación final . . . . . 50
19. Página de explicación de la aplicación final . . . . . 50
20. Página de modificación de los *arrays* de la aplicación final . . . . 51

# 1 Introducción

Los algoritmos de ordenación son uno de los elementos fundamentales de la programación, siendo esenciales para la gestión eficiente de la información almacenada en *estructuras de datos*. La estructura de datos en la que se centra este proyecto son los *arrays*, estructuras lineales formadas por celdas (o secciones) que contienen información, permitiendo iterar sobre ellas para añadir, modificar o visualizar los datos almacenados. A pesar de su importancia, los arrays [1] y los algoritmos de ordenación usados sobre ellos tienden a ser el primer punto de dificultad al que se enfrentan los alumnos recién introducidos a la programación.

Debido a esta primera dificultad, se ha analizado cómo se puede presentar a alumnos que se introduzcan en la programación, principalmente a los alumnos de la asignatura *Introducción a la Programación (IP)*; este concepto de una forma interactiva y fácil de replicar fuera del aula, con el fin de facilitarles su entendimiento y posterior estudio.

Uno de los principales pilares de la propuesta presentada es la **interactividad**, ya que facilita la comprensión de conceptos. Varios estudios muestran cómo el aprendizaje interactivo mejora la retención y el conocimiento en los estudiantes [2, 3, 4], donde el efecto se observa especialmente con la introducción de conceptos más difíciles y abstractos.

En este proyecto se propone una plataforma web que muestre a los alumnos paso a paso cómo funcionan los algoritmos de ordenación más simples, los cuales forman parte del temario de la asignatura de *IP*, permitiéndoles avanzar o retroceder en el proceso a su gusto, así como visualizar el proceso sobre un *array*, pudiendo apreciar los cambios que realiza cada uno de los algoritmos durante su ejecución. Además, la plataforma web proporcionará a los alumnos la posibilidad

de visualizar esta ejecución en tres lenguajes de programación distintos, lo que les permitirá observar las diferencias entre varios lenguajes, manteniendo siempre el mismo medio de ejecución. Por último, se les permitirá usar sus propios *arrays*, facilitando un aprendizaje en el que el alumno pueda ejecutar el algoritmo por su cuenta en otro medio y, posteriormente, comprobar si ha realizado el proceso correctamente. Esto último es fundamental en el aprendizaje iterativo [2].

## 1.1. Estructura del documento

Esta primera sección pretende servir de punto de entrada a aquellos interesados en la lectura del documento. En ella se contextualiza a los lectores de las motivaciones detrás de este proyecto así como a los usuarios a los que va dirigido. En las siguientes secciones se profundizará en la realización y objetivos de este.

Tras la introducción se presentan los objetivos que se tratan de lograr, así como una mayor profundización en el proyecto, su desarrollo y un estudio de las alternativas existentes.

Posteriormente se expondrá el desarrollo técnico del trabajo, los requisitos seleccionados, casos de uso, implementación de la solución y la interfaz visual con la que los usuarios interactuarán.

Tras el desarrollo técnico se describen las pruebas realizadas para demostrar la efectividad de la solución, así como los resultados obtenidos.

Finalmente se muestran las conclusiones obtenidas a partir de los resultados, además de posibles pasos futuros a dar a partir de los hechos observados.

# 2

# Objetivos

## 2.1. Descripción del problema

El aprendizaje de programación es un desafío importante para los alumnos. Este reto se ve acentuado cuando se comienzan a introducir conceptos más complejos como los *arrays*, los bucles y los algoritmos [1, 5]. Esto se ve acentuado debido a la naturaleza de la programación, donde se usa una sintaxis propia que se debe dominar y que a veces puede dar lugar a errores de comprensión [6].

Es por esto que se debe hacer un especial énfasis en el correcto aprendizaje de estos conceptos. Para lograrlo, los estudiantes suelen usar distintos métodos, entre los que se encuentran el uso de diagramas de flujo, la realización de preguntas para aclarar conocimientos o intentar conectar el conocimiento nuevo a conocimientos pasados [7].

Este proyecto se centra en una de esas áreas que presentan dificultades para los alumnos; los algoritmos de ordenación de *arrays*. Este concepto se presenta a los estudiantes en cursos introductorios a la programación, como es el caso de la asignatura de *Introducción a la programación* (*IP* de aquí en adelante), y junta dos de las áreas problemáticas; los **arrays** y los **algorítmos**.

Siendo estos presentados a los alumnos en un curso introductorio, se puede asumir que todos ellos son principiantes en la programación, por lo que las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes de programación novatos son aplicables [5].

El resultado ha sido el siguiente proyecto, el cual pretende proporcionar a los alumnos una herramienta más para facilitar el aprendizaje de los algoritmos de ordenación a través de una página web, dándole una especial atención al aprendizaje interactivo [2, 8] y permitiendo repetir el proceso de aprendizaje espaciado en el tiempo, lo que refuerza la obtención de nuevos conocimientos, como ya se ha demostrado en numerosas ocasiones [9].

## 2.2. Objetivos de la aplicación

El portal web desarrollado pretende cumplir una serie de objetivos para satisfacer las necesidades del alumnado y proporcionarles una herramienta fiable y útil. El principal de estos objetivos es, pues, desarrollar una plataforma web para ayudar a los alumnos recién iniciados en el mundo de la programación a entender mejor los algoritmos de ordenación.

Además, se plantean una serie de objetivos secundarios que sirven de apoyo a la obtención de nuestro objetivo principal:

- Fortalecer los conocimientos básicos de los *arrays* mediante su aplicación en los algoritmo.
- Permitir la visualización de la idea abstracta de un algoritmo, aportando así a los estudiantes un medio en el que no tenga que imaginar que pasará, si no que lo puedan ver e interactuar con los estados que estos tienen.
- Clarificar la idea de algoritmo.
- Aportar a los alumnos una manera de aprender a su ritmo, pudiendo retroceder o avanzar a su gusto y permitiendo que no sea una clase quien se ajuste a cada uno, si no que ellos mismos puedan marcar sus ritmos.
- Facilitar al docente la explicación visual, en el aula, de estos algoritmos.

Destacar también dos objetivos ajenos al problema en sí, los cuales son un aliciente para el desarrollo de la solución.

- Proporcionar una herramienta útil a alumnos que, como yo, se enfrentan a un desafío como es la Universidad en el que pueden sentirse abrumados.
- Análogamente al objetivo anterior, hacer ver a los alumnos que con lo aprendido podrán crear herramientas propias que incluso sirvan un propósito para el resto.

## 2.3. Estudio de alternativas

Durante el desarrollo del proyecto se han explorado las alternativas con las que el alumnado puede contar. A continuación, se expone cada una de ellas, junto con una serie de puntos negativos que se han encontrado en el análisis de las opciones estudiadas, lo que fomenta la creación de la plataforma desarrollada en el ámbito de este proyecto.

- **VisuAlgo** [1]. Quizá la herramienta más conocida que permite la visualización y ejecución de algoritmos. Cuenta con una gran cantidad de algoritmos y visualizaciones de estructuras de datos, mostrando al usuario el pseudocódigo de cada uno de ellos.
- **Algorithm Visualizer** [2]. Herramienta que simula la apariencia de algunos entornos de desarrollo. Incluye también muchos algoritmos distintos y proporciona el código fuente de cada uno de ellos.
- **Python Tutor** [3]. Si bien no cuenta con códigos por defecto como las otras opciones, permite la ejecución y visualización de los datos para cualquier código en varios lenguajes de programación.

Aunque estas opciones tienen numerosos aspectos positivos, todas presentan dos importantes inconvenientes. La primera de ellas es evidente con una simple visita a cualquiera de las páginas encontradas; las opciones exploradas resultan poco intuitivas. Sin un análisis de los portales por parte del usuario, puede resultar difícil encontrar la opción relevante para el problema expuesto en este proyecto; el aprendizaje de los algoritmos de ordenación básicos.

El segundo, y quizá el más importante, inconveniente es la baja **especificidad** que tienen estas herramientas, lo que permite visualizar muchos procedimientos distintos y no sólo el que nos interesa en este trabajo. A pesar de la ventaja general que esto supone en el descubrimiento y la retención de nuevos conceptos, conviene restringir a los estudiantes a sólo lo necesario, pues esto mismo fomenta el proceso de retención y aprendizaje, evitando crear una sobrecarga cognitiva con conceptos nuevos o poco familiares [10, 11].

Debido a los dos contrapuntos que se han destacado, se ha concluido que la solución desarrollada debe ser **intuitiva**, mostrando las opciones que resultan interesantes para los alumnos claramente; y por encima de todo **específica**, dando acceso exclusivamente a contenido relevante para el entendimiento de los algoritmos de ordenación que se presentan a los alumnos.

[1] https://www.visualgo.net/en
[2] https://www.algorithm-visualizer.org/
[3] https://www.pythontutor.com/

## 2.4. Tecnologías utilizadas

A continuación se presentan todas las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto, tanto las relativas a la codificación de la herramienta como las usadas con fines organizativos, auxiliares o de ayuda.

- **HTML** [4] Es un lenguaje de marcado utilizado para estructurar información y maquetar la estructura de los elementos que conforman el frontend del portal web desarrollado.

- **CSS** [5] Lenguaje basado en reglas de estilo que permiten ser aplicadas sobre los distintos elementos del maquetado con HTML, definiendo el diseño de la herramienta.

- **JavaScript** [6] Es un lenguaje de programación que permite implementar funciones y lógica avanzada a un esquema básico de HTML y CSS, dotando al diseño inicial de dinamismo y permitiendo la interacción con la página.

- **Google Chrome Devtools** [7] Herramienta nativa del navegador Google Chrome que permite interactuar con los elementos de una página web, viendo sus estilos y permitiendo la ejecución de código Javascript paso a paso. Utilizada a lo largo de todo el proyecto para depurar el código desarrollado y combrobar el funcionamiento correcto de toda la implementación.

- **Figma** [8] Es una herramienta web que permite producir diseños con alto nivel de detalle y realizar flujos de interacción entre distintas pantallas, facilitando así un prototipo del frontend muy fiel al producto final.

- **Git** [9] Herramienta de control de versiones usada como estándar en el desarrollo de proyectos tecnológicos. Cuenta con grandes ventajas, especialmente para el trabajo en un proyecto cooperativo, pero en el contexto individual de este proyecto se ha utilizado para estructurar el trabajo y controlar fácilmente el progreso del trabajo.

- **Github** [10] Portal web que permite acceder a repositorios de código creados con Git, así como acceder a la información del proyecto a través de una herramienta con interfaz gráfica y producir copias de seguridad del proyecto.

[4] https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML
[5] https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS
[6] https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript
[7] https://developer.chrome.com/docs/devtools?hl=es
[8] https://figma.com
[9] https://git-scm.com/
[10] https://github.com/

- **Visual Studio Code** [11] Editor de texto muy potente usado como entorno de desarrollo para el proyecto debido a su gran cantidad de plugins que permiten una interacción con Git nativa dentro del editor, autocompletado de código, compatibilidad con todos los lenguajes utilizados y despliegue automático de la página web en un servidor local.

- **Github Pages** [12] Herramienta que forma parte de la plataforma Github y permite la publicación de páginas web de modo gratuito y con gran capacidad para soportar múltiples usuarios simultáneos.

- **Github Projects** [13] Herramienta que forma parte de la plataforma Github, permitiendo la creación de proyectos y su estructuración siguiendo diversas metodologías de trabajo. Muy útil para la planificación de las fases del proyecto y la visualización del progreso del mismo.

- **Microsoft Teams** [14] Portal de comunicación que permite la creación de equipos de varias personas y reuniones, utilizado para informar de los avances del proyecto al tutor, quién a lo largo del proyecto ha asumido el papel de cliente, revisando el avance de la página web y valorando posibles mejoras.

- **Microsoft Forms** [15] Herramienta de encuesta de Microsoft, usada para obtener la opinión de los usuarios finales, valorar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, depurar la aplicación mediante la retroalimentación recibida y encontrar fallos en el portal gracias a la colaboración de los usuarios.

## 2.5. Metodología

Se ha seguido un proceso iterativo basado en los principios del **Diseño Centrado en el Usuario** (UCD) [12], definiendo cuatro fases en la implementación que han permitido trabajar para perfeccionar la aplicación de cara a los usuarios finales. Estas cuatro fases han sido:

- *Entendimiento del contexto de uso.* En esta fase se evalúa el contexto en el que el usuario usará el proyecto. En el caso planteado, este contexto será en un proceso de aprendizaje sobre un tema concreto de la programación, los algoritmos de ordenación.

[11] https://code.visualstudio.com/
[12] https://docs.github.com/en/pages
[13] https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/about-projects
[14] https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
[15] https://forms.office.com/

- *Especificación de requisitos*. Tras la evaluación del contexto de uso, se ha realizado un listado de requisitos y necesidades del usuario. Dichos requisitos son expuestos en la sección 3.1.

- *Fase de diseño*. Una vez establecidos los requisitos, tanto funcionales como no funcionales, que tendrá la solución, se ha procedido con una fase de diseño, donde se ha desarrollado la solución como tal. El trabajo realizado en esta fase del proceso se concreta más adelante, en el apartado 2.5.

- *Evaluación frente a los requisitos*. Por último, se ha evaluado la satisfacción de los requisitos de la aplicación por medio de encuestas realizadas a los alumnos (usuarios finales). Con los resultados de estas encuestas, se ha reiterado en las fases de *Especificación de requisitos* y de *Diseño*, añadiendo las mejoras extraídas de los resultados.

Además, se ha tenido especial consideración para seguir las recomendaciones de accesibilidad de contraste [16] establecidas por las *Web Content Accessibility Guidelines* [17] del W3C (World Wide Web Consortium) [18], una organización internacional que desarrolla estándares web y guías para asegurar la compatibilidad y crecimiento a largo plazo de la *World Wide Web*; asegurando que todos los colores usados para los fondos de la página web tienen suficiente contraste con el texto y otros elementos que contienen para que todo tipo de usuarios sean capaces de distinguirlos, especialmente los que cuentan con algún tipo de dificultad visual.

Al seguir los estándares mencionados, se ha desarrollado una paleta de colores, la cual cuenta con al menos un color de texto para cada uno de los colores disponibles para el fondo de la página web. Dicha paleta de colores se puede observar en la Figura 1.

Junto con el proceso iterativo basado en el *UCD*, se ha seguido una metodología ágil para el desarrollo del proyecto, basado en *sprints* semanales, tras los cuales se informaba al tutor, que realizaba la función de cliente, del progreso realizado en ese *sprint*, aplicando las sugerencias y cambios propuestos.

Estos *sprints* se han llevado a cabo en las diferentes fases indicadas por el diseño centrado en el usuario, destacando el caso de la fase de diseño, la cual se ha dividido en diferentes tareas para organizar el trabajo pendiente, haciendo uso de la herramienta *Github Projects* mencionada anteriormente para estructurar visualmente el trabajo a realizar y el tiempo de implementación. En la Figura 2 se puede ver el calendario con las fechas en las que se ha realizado cada tarea, el *sprint* en el que se ha realizado (ubicado encima de las fechas) y la fase del proceso de diseño centrado en el usuario en la que se incluye cada tarea.

[16] https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-enhanced.html
[17] https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
[18] https://www.w3.org/

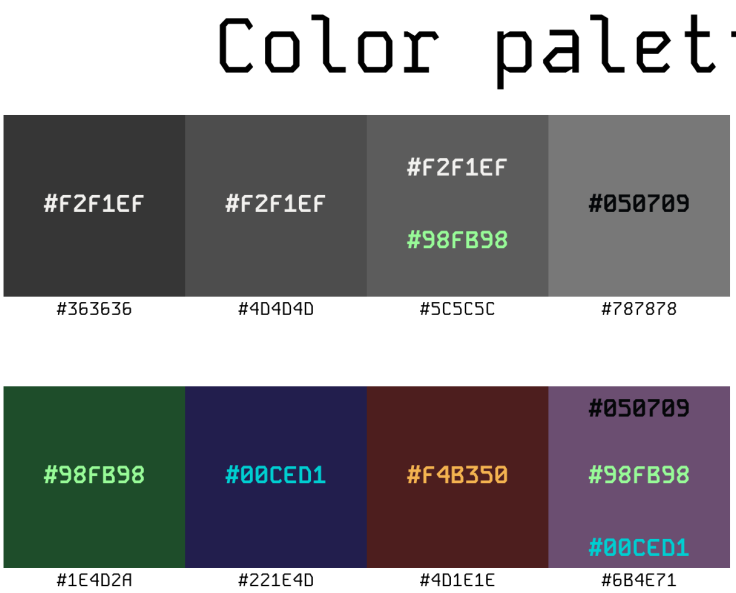



Figura 1: Paleta de colores elegida

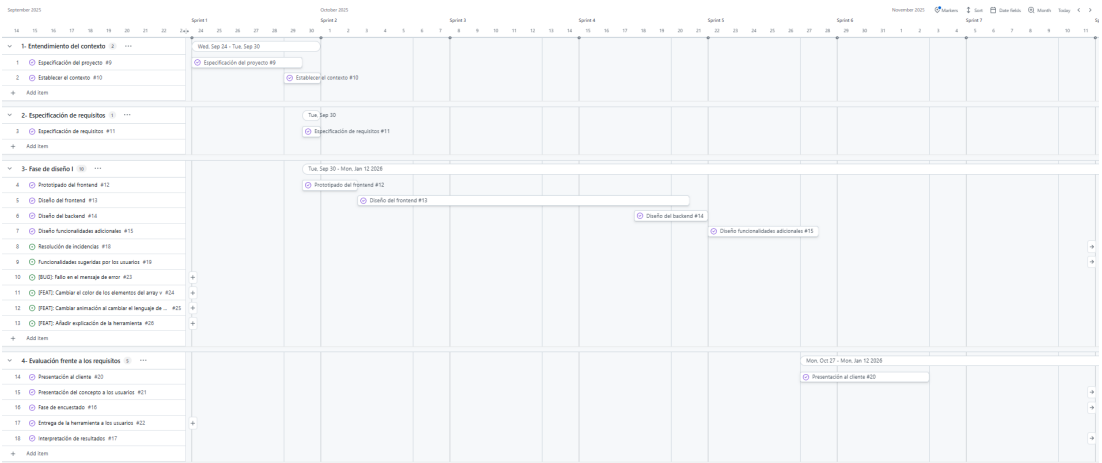


Figura 2: *Roadmap* del proyecto

## Fase de diseño

Como se puede ver en la Figura 2, la fase de diseño se ha dividido en varias tareas características. Estas son las siguientes:

- **Prototipado del frontend**. Usando la herramienta *Figma*, se diseñó un prototipo del frontend con una mínima funcionalidad de navegación para poder partir de un diseño antes de la implementación de este. Este prototipo se mostró al cliente, el cual lo aceptó y dió luz verde a la implementación del frontend.
- **Diseño del frontend**. Inicialmente se contaba con fecha fin prevista para el *sprint* 4, pero debido a complicaciones en el proceso de implementación se provocaron retrasos. Estas complicaciones causaron también que el diseño final se desviara del prototipo realizado. Estas diferencias se pueden apreciar al comparar las páginas del prototipo (ubicadas en el Anexo A) y del diseño final (Anexo B).
- **Diseño del backend**. Como se puede observar en el roadmap (figura 2), esta fase inició hacia el final de la fase anterior. Esto se debe a que el nivel de desarrollo del frontend exigía el comienzo de la implementación de algunas funcionalidades del backend. Gracias a un diseño en el que se tuvieron en cuenta las necesidades de implementación del backend, se pudo completar esta fase para el final del *sprint* 5.
- **Diseño de funcionalidades adicionales**. Esta fase tuvo lugar tras la presentación del producto final al cliente. Tras esta presentación, se añadieron y modificaron funcionalidades para satisfacer las necesidades expuestas después de la entrega de la página web.

Además, tras la evaluación frente a los requisitos, se ha reiterado sobre la fase de diseño, implementando las recomendaciones de los usuarios y solucionando los errores encontrados. Dichos errores y adiciones se pueden encontrar en las secciones 3.7 y 3.6.

# 3

# Descripción informática

En esta sección se desarrolla el trabajo realizado en cuanto a la implementación, casos de uso, especificación de requisitos, decisiones de diseño y los cambios realizados tras la evaluación de los requisitos con el usuario final.

## 3.1. Requisitos

Como se indicó en la sección 2.5, se han seguido los principios del diseño centrado en el usuario. Una de las fases tipificadas en esta metodología de desarrollo es la **especificación de requisitos**, en la cual se realiza un listado de las necesidades del usuario de cara a la correcta solución del problema, además de las características y restricciones ajenas al usuario que el producto final debe tener.

El listado de requisitos se encuentra dividido en requisitos **funcionales** (aquellos que describen qué debe hacer la página para satisfacer a los usuarios) y requisitos **no funcionales** (los que debe cumplir el sistema y son ajenos a las necesidades de los usuarios finales).

### Requisitos funcionales

- *RF1.* El sistema debe implementar los tres algoritmos de ordenación que se enseñan en la asignatura *IP*.
- *RF2.* Los algoritmos a implementar deben ser Inserción directa, Intercambio

directo y Selección directa.

- *RF3*. Se debe poder visualizar una ejecución paso a paso de cada algoritmo de ordenación.
- *RF4*. El sistema debe mostrar los valores de las variables claves durante la ejecución de cualquier procedimiento.
- *RF5*. La página debe mostrar la línea de código en ejecución.
- *RF6*. El sistema debe mostrar el estado del *array* en cada momento de la ejecución.
- *RF7*. Se debe permitir al usuario la selección de un algoritmo de ordenación para su visualización.
- *RF8*. El sistema debe permitir la navegación entre pasos de ejecución de los algoritmos de ordenación.
- *RF9*. La página debe permitir la selección de distintos lenguajes de programación.
- *RF10*. Los lenguajes de programación que se muestran deben ser Pascal, Python y C.
- *RF11*. Se debe permitir el cambio a cualquier lenguaje de programación distinto al selecionado por defecto.
- *RF12*. Se debe permitir cambiar el algoritmo de ordenación seleccionado en cualquier momento.
- *RF13*. La página debe contar con una explicación para cada uno de los algoritmos de ordenación.
- *RF14*. El sistema debe permitir a los usuarios el uso de *arrays* propios.
- *RF15*. El sistema debe validar que los *arrays* de los usuarios no tengan más de 10 elementos.
- *RF16*. El sistema debe validar que los *arrays* de los usuarios no tengan menos de 3 elementos.
- *RF17*. El sistema debe validar que los *arrays* de los usuarios contengan sólo valores numéricos.
- *RF18*. El sistema debe proporcionar a los usuarios una vista en tiempo real de los valores de los arrays que ellos creen.
- *RF19*. La página debe mostrar en todo momento el estado inicial de los *arrays*.

- *RF20*. Una vez iniciada la ejecución de un algoritmo de ordenación, la página debe mostrar en todo momento el estado actual de los *arrays*.
- *RF21*. El sistema solo debe mostrar el estado final de los *arrays* al finalizar la ejecución del algoritmo de ordenación seleccionado.
- *RF22*. Se debe proporcionar el paso actual numéricamente.
- *RF23*. Se debe proporcionar el número total de pasos.
- *RF24*. Se debe mostrar una barra con el progreso de la ejecución del algoritmo de ordenación seleccionado.
- *RF25*. El sistema debe poder reproducir todos los pasos de ejecución automáticamente.
- *RF26*. Se debe poder avanzar a los pasos anteriores o siguientes manualmente.
- *RF27*. Se debe parar la ejecución al finalizar la reproducción automática.
- *RF28*. La página debe bloquear la navegación manual entre pasos mientras la reproducción automática esté en curso.
- *RF29*. Se debe permitir parar la ejecución automática en cualquier momento.
- *RF30*. La página debe destacar los elementos de los *arrays* que se estén procesando.
- *RF31*. Se deben animar los cambios en las variables entre pasos.
- *RF32*. Se deben animar los cambios en los valores de los *arrays* entre pasos.
- *RF33*. La página debe mostrar los índices de los valores de los *arrays* sobre el valor al que corresponde.
- *RF34*. El sistema debe animar los índices y los valores de los *arrays* simultáneamente.
- *RF35*. El sistema debe destacar los índices $i$ y $j$ con colores distintos entre si.
- *RF36*. Se deben usar los colores de los índices $i$ y $j$ únicamente para mostrar estos.
- *RF37*. El sistema debe destacar el valor de variables auxiliares con un color único.

- *RF38*. El sistema debe mostrar las opciones para usar un *array* propio y mostrar una explicación sólo si hay un algoritmo de ordenación seleccionado.
- *RF39*. Se debe mantener el algoritmo seleccionado al mostrar una explicación.
- *RF40*. Se debe permitir navegar de la explicación a la vista de ejecución.
- *RF41*. El sistema debe restaurar a cero el estado de la visualización al cambiar de lenguaje de programación
- *RF42*. El sistema debe restaurar a cero el estado de la visualización al cambiar de algoritmo de ordenación.
- *RF43*. El sistema debe mostrar sólo el código relevante a cada algoritmo de ordenación.
- *RF44*. El sistema no debe resaltar las líneas de código sin funcionalidad.
- *RF45*. No se debe mostrar información si las variables no tienen valor.
- *RF46*. Se deben mantener los valores de las variables hasta que se produzca un cambio en estas.
- *RF47*. Se deben separar claramente los valores de los *arrays*.
- *RF48*. El sistema debe mostrar los índices sólo en el *array* de operaciones.
- *RF49*. Se debe poder modificar los valores del *array* en cualquier momento.
- *RF50*. Se debe restaurar a cero el estado de la visualización si se modifica el *array*.
- *RF50*. Se deben mostrar los valores actuales del *array* al modificarlo.
- *RF51*. El sistema debe mostrar mensajes de error al modificar un *array* si se incumplen las restricciones.
- *RF52*. Se deben mostrar distintos mensajes de error dependiendo de la restricción incumplida.
- *RF53*. El sistema debe reiniciar la visualización al inicio si se navega automáticamente entre pasos.
- *RF54*. Se deben mostrar los pasos del algoritmo de ordenación seleccionado en la explicación.
- *RF55*. Se deben mostrar las ventajas y desventajas de cada algoritmo de ordenación en la explicación.
- *RF56*. Se debe usar una paleta de colores que se distinga fácilmente.

- *RF57*. Se deben ocultar los indicadores de progreso cuando no se muestre la vista de ejecución.
- *RF58*. Se debe distinguir el algoritmo de ordenación seleccionado.

## Requisitos no funcionales

- *RNF1*. La interfaz debe estar en español.
- *RNF2*. Se deben poder distinguir todos los elementos de la interfaz.
- *RNF3*. Se debe usar una fuente legible en toda la página.
- *RNF4*. El sistema debe mostrar las animaciones sin sufrir latencia.
- *RNF5*. Se debe usar un diseño *responsive* que se ajuste a distintos tamaños de pantalla.
- *RNF6*. Se debe evitar que los elementos de la página excedan los límites de sus contenedores.
- *RNF7*. Se deben mantener espaciados consistentes en toda la página.
- *RNF8*. Se deben usar colores consistentemente en toda la página.
- *RNF9*. Se debe incluir una descripción sobre los botones con fines de accesibilidad.
- *RNF10*. Se debe opacar y deshabilitar la interacción con los elementos desactivados.
- *RNF11*. Se debe mantener la integridad de los datos al cambiar de lenguaje o algoritmo de ordenación.
- *RNF12*. El sistema debe separar la implementación del frontend y del backend.
- *RNF13*. Se deben usar las reglas de estilo exigidas por cada lenguaje de programación usado.
- *RNF14*. Se debe procesar la ejecución de los algoritmos de ordenación antes de poder ser visualizados.
- *RNF15*. El sistema debe ser desplegable como archivos estáticos sin requerir procesado o compilación en el servidor.
- *RNF16*. El sistema debe funcionar correctamente al publicarse en un servidor web simple.

- *RNF17*. El sistema debe poder ejecutarse en cualquier sistema operativo.
- *RNF18*. El sistema debe estar listo para su uso en cuanto se realice una carga de los archivos a un servidor.
- *RNF19*. Se debe usar una licencia de *Creative Commons* para uso libre.
- *RNF20*. Se debe poder contactar al autor del sistema desde el mismo.

## 3.2. Casos de uso

Los casos de uso son una herramienta que muestra claramente las acciones necesarias para que se realice una acción en el sistema. Son utilizados para representar claramente quién puede realizar una acción y cómo realizarla, como responde el sistema, lo que se necesita antes de realizarse dicha acción (precondiciones) y sus consecuencias (postcondiciones).

### Descripción de casos de uso

A continuación, se listan todos los casos de uso que se han considerado en la implementación del sistema. Cabe destacar que, con el fin de que la página implementada sea lo más simple posible para cumplir con los requisitos no funcionales 14-18, solo se ha usado un tipo de usuario. Esto facilita la implementación al no ser necesario el uso de una base de datos ni de un sistema de registro.

- **Seleccionar un algoritmo de ordenación**.
  *Objetivo:* Un usuario desea seleccionar un algoritmo de ordenación específico para visualizar su funcionamiento.
  *Actor:* Usuario
  *Precondiciones:* La página debe estar cargada.
  *Postcondiciones:* El sistema debe mostrar el algoritmo seleccionado en el panel de ejecución.

| **Acción del actor** | **Respuesta del sistema** |
|---|---|
| 1. El usuario hace clic en el menú “Algoritmos” | 2. El sistema despliega el submenú de selección de algoritmo con las opciones disponibles |
| 3. El usuario selecciona un algoritmo | 4. El sistema carga el contenido del algoritmo en el panel de ejecución. |

Tabla 1: CU1: Seleccionar un algoritmo de ordenación.

- **Avanzar al siguiente paso del algoritmo**.
  *Objetivo:* Un usuario desea avanzar un paso en la ejecución de un algoritmo de ordenación.
  *Actor:* Usuario
  *Precondiciones:* Debe quedar al menos un paso de ejecución.
  *Postcondiciones:* Se debe visualizar el paso siguiente al actual.

| Acción del actor | Respuesta del sistema |
|---|---|
| 1. Hacer clic en el botón "Siguiente". | 2. El sistema verifica que no es el último paso. En caso de no serlo, muestra el estado en el paso siguiente. |

Tabla 2: CU2: Avanzar al siguiente paso del algoritmo.

- **Retroceder al paso anterior del algoritmo**.
  *Objetivo:* Un usuario desea retroceder un paso en la ejecución de un algoritmo de ordenación.
  *Actor:* Usuario
  *Precondiciones:* Se debe haber avanzado al menos un paso de ejecución.
  *Postcondiciones:* Se debe visualizar el paso anterior al actual.

| Acción del actor | Respuesta del sistema |
|---|---|
| 1. Hacer clic en el botón "Anterior". | 2. El sistema verifica que no es el primer paso. En caso de no serlo, muestra el estado en el paso anterior. |

Tabla 3: CU3: Retroceder al paso anterior del algoritmo.

- **Reproducir automáticamente los pasos del algoritmo**.
  *Objetivo:* Un usuario desea visualizar la ejecución completa de forma automática.
  *Actor:* Usuario
  *Precondiciones:* Se debe haber seleccionado un algoritmo.

*Postcondiciones:* El algoritmo debe ejecutarse automáticamente desde el inicio.

| **Acción del actor** | **Respuesta del sistema** |
|---|---|
| 1. Hace clic en el botón "play". | 2. Se reinicia el contador de pasos a cero y se reproducen los pasos del algoritmo automáticamente. |

Tabla 4: CU4: Reproducir automáticamente los pasos del algoritmo.

- **Pausar la reproducción automática de los pasos del algoritmo**.
  *Objetivo:* Un usuario desea pausar la reproducción del algoritmo.
  *Actor:* Usuario
  *Precondiciones:* Se debe haber iniciado la reproducción automática de un algoritmo.
  *Postcondiciones:* Se debe parar la reproducción automática.

| **Acción del actor** | **Respuesta del sistema** |
|---|---|
| 1. Hace clic en el botón "pausa". | 2. Se para la ejecución del algoritmo en el paso actual. |

Tabla 5: CU5: Pausar la reproducción automática de los pasos del algoritmo.

- **Cambiar el lenguaje de programación**.
  *Objetivo:*Un usuario desea ver el código de un algoritmo en otro lenguaje.
  *Actor:* Usuario
  *Precondiciones:* Se debe haber seleccionado un algoritmo.
  *Postcondiciones:* Se debe mostrar el código en el lenguaje deseado.

| **Acción del actor** | **Respuesta del sistema** |
|---|---|
| 1. Hace clic en el botón correspondiente al lenguaje deseado. | 2. Se muestra el código del algoritmo en el lenguaje seleccionado. |

Tabla 6: CU6: Cambiar el lenguaje de programación.

- **Ver la explicación de un algoritmo**.
  *Objetivo:* Un usuario desea ver la explicación del algoritmo seleccionado.
  *Actor:* Usuario
  *Precondiciones:* Se debe haber seleccionado un algoritmo.
  *Postcondiciones:* Se debe mostrar la explicación del algoritmo seleccionado.

| Acción del actor | Respuesta del sistema |
|---|---|
| 1. Hace clic en el botón "Explicación" | 2. Se muestra la explicación del algoritmo activo. |
| 3. El usuario pulsa el botón "atrás" para salir de la explicación | 4. Se vuelve atrás, mostrando el contenido del algoritmo activo. |

Tabla 7: CU7: Ver la explicación de un algoritmo.

- **Personalizar los valores del *array***.
  *Objetivo:* Un usuario quiere editar los valores del *array*.
  *Actor:* Usuario
  *Precondiciones:* Se debe haber seleccionado un algoritmo.
  *Postcondiciones:* Se deben usar los valores seleccionados por el usuario para el *array*.

| Acción del actor | Respuesta del sistema |
|---|---|
| 1. Hace clic en el botón "Añadir valores". | 2. Se muestra un panel para cambiar los valores. |
| 3. Edita los valores del *array*. | 4. Se muestra una vista previa con los nuevos valores. |
| 5. Hace clic en el botón "Cancelar" | 6. Se vuelve atrás sin modificar los valores. |
| 7. Hace clic en el botón "Confirmar". | 7. Se actualiza el *array* con los valores indicados por el usuario. |

Tabla 8: CU8: Personalizar los valores del *array*.

### Diagrama de casos de uso

Los distintos casos de uso tienen relaciones entre si. Estas relaciones se dividen en varios tipos, aunque para el diagrama generado para este proyecto, sólo nos interesa una de ellas; la relación de **extensión**.

Esta relación especifica que el caso de uso extendido es dependiente de lo que sucede al llevar a cabo el caso de uso base. Es por esto que, un caso de uso que extiende a otro no tiene sentido por si solo. En otras palabras, si el CU2 extiende al CU1, se debe completar CU1 para poder completar CU2.

La Figura 3 muestra las relaciones entre los diferentes casos de uso expuestos en la Sección 3.2. Se puede comprobar que, efectivamente, todos están unidos mediante la relación de *extensión*, denominada **"extend"** en el diagrama.

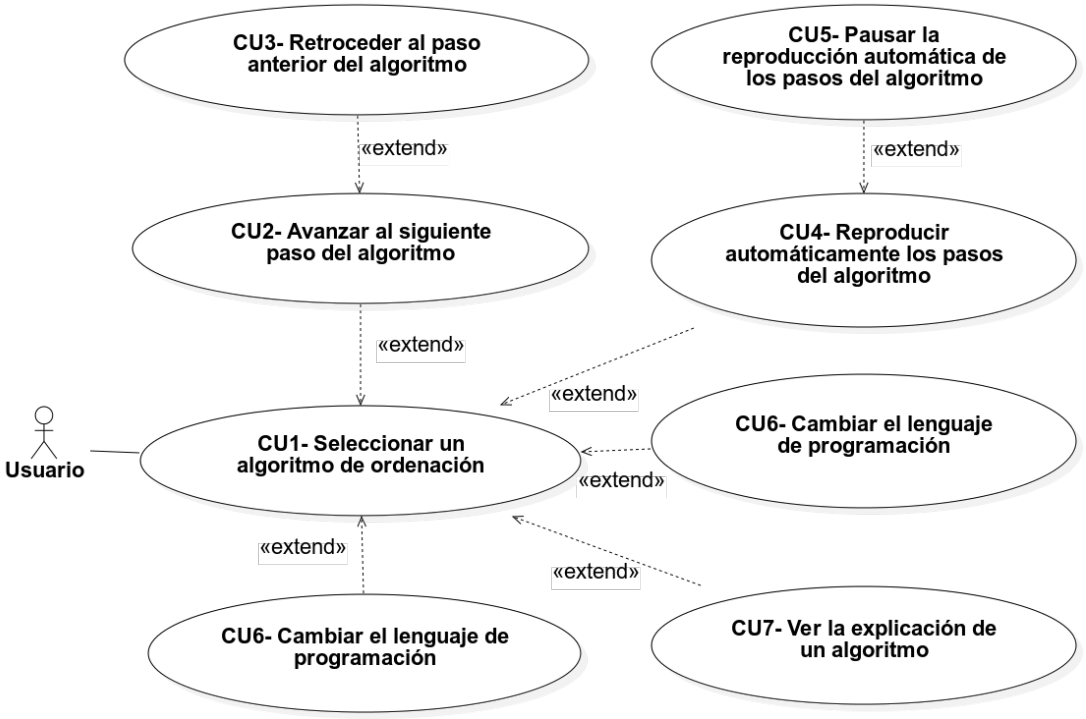



Figura 3: Diagrama de casos de uso.

## 3.3. Diseño

Como se introdujo en la Sección 2.5, se ha seguido un proceso iterativo basado en los principios del **Diseño Centrado en el Usuario** (UCD). Esto ha permitido dividir la implementación de la página web en fases y así estructurar el trabajo.

Además, como también se ha comentado anteriormente, se ha usado una paleta de colores (Figura 1) que facilita su uso, siguiendo las directrices pertinentes en cuanto al contraste entre fondos y textos para garantizar su legibilidad entre todo tipo de usuarios.

A continuación, se muestra el diagrama de navegación de la página (Figura 4). En el Anexo B se encuentra cada pantalla explicada en detalle.

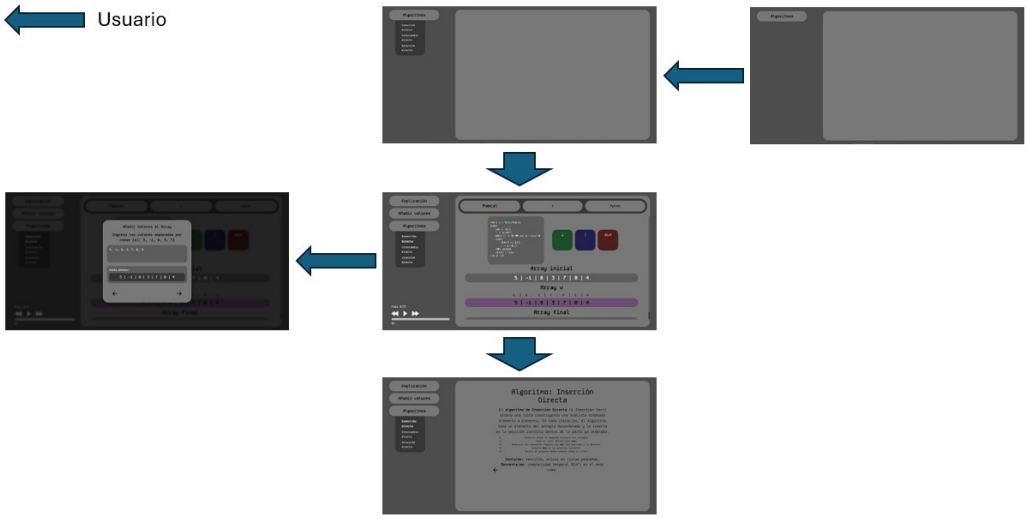



Figura 4: Diagrama de navegación.

## 3.4. Implementación

Dentro de las fases planteadas por el diseño centrado en el usuario, la implementación se lleva a cabo en la fase de **diseño**. Además, se ha decidido dividir esta fase en subfases para facilitar la organización del trabajo y permitir un proceso de codificación y diseño iterativo. Estas fases fueron introducidas inicialmente en la Sección 2.5, pero a continuación se desarrollarán más a fondo, proporcionando ejemplos del trabajo realizado en cada una de estas iteraciones.

### Prototipado del frontend

El frontend es la parte más importante de una página web para los usuarios, ya que es con la que interactuarán y desde donde se enviará información al sistema

para realizar una acción u otra. Para esta página web, se ha optado por no utilizar ninguna plantilla debido a la naturaleza tan específica del proyecto.

Por esto mismo y, debido a la dificultad de desarrollar un diseño coherente desde cero usando lenguajes como HTML y CSS, se comenzó realizando un prototipo de las diferentes vistas de la página. Para ello se utilizó la herramienta online **Figma** ya que a diferencia de otros programas de diseño, permite la creación de flujos que sirven para definir primitivamente el comportamiento de diferentes elementos del diseño, como los botones y las pestañas.

El objetivo del prototipo fue plasmar la idea inicial del frontend con el fin de discutirla con el tutor para encontrar posibles puntos de mejora. Este proceso permitió encontrar problemas antes de comenzar la implementación, siendo el más importante de estos el uso de los colores en el sistema, dando lugar a la creación de la paleta de colores (Figura 1).

Gracias al uso de Figma, no sólo se mostró una idea de diseño, si no que se permitió al tutor ver cómo funcionaría la navegación en la página y como se actualizaría durante la ejecución de los algoritmos de ordenación.

### Diseño del frontend

Una vez se mostró el prototipo del frontend, se comenzó a diseñar la versión final haciendo uso de los lenguajes HTML para su estructura y CSS para los estilos. Esta fue la fase más larga de todo el proceso de desarrollo debido a la constante prueba y error necesaria, haciendo uso de las herramientas de desarrollador del navegador para encajar cada elemento correctamente y evitar problemas en su apariencia.

Acorde al diseño del prototipo, se decidió crear dos áreas con las que el usuario pueda interactuar. La primera es un panel lateral dónde se muestren las diferentes opciones y el progreso al ejecutar los algoritmos. La segunda zona que se implementó fue un panel en el que se muestra toda la información de los algoritmos de ordenación, tanto de su ejecución como su explicación (Figura 5). Para distinguir el panel de edición de los *arrays*, se decidió crear un dialogo externo, pues estos datos son ajenos al funcionamiento de los algoritmos y sólo se usan para ilustrarlo.

Cabe destacar que el desarrollo de esta fase se alargó más allá de lo esperado debido a dificultades con la implementación del mismo diseño que el creado en el prototipo. A pesar de esto, el tiempo de implementación habría sido muy superior de no haberse realizado esta fase de prototipado previa.

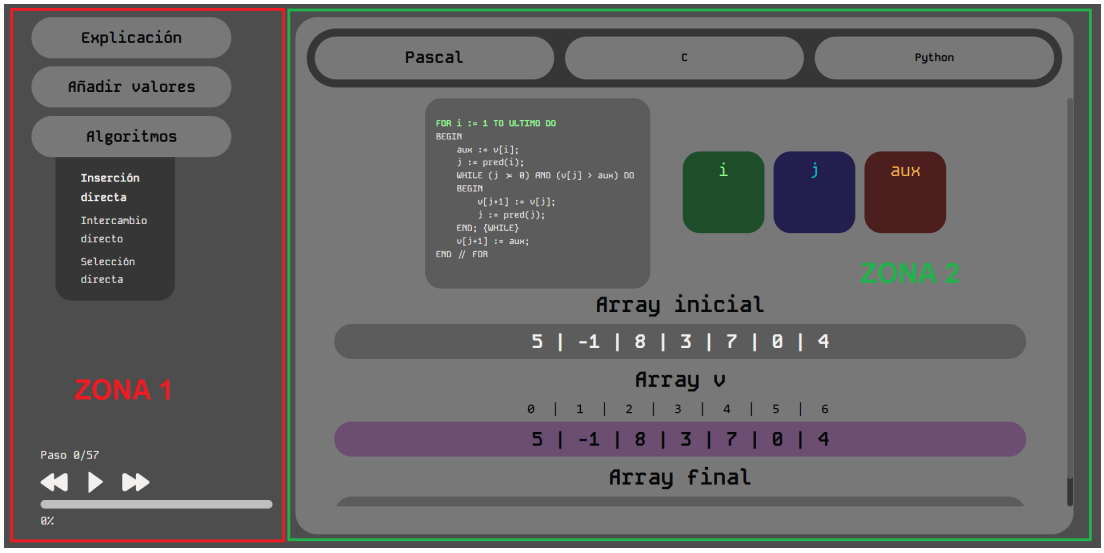



Figura 5: Las dos zonas de la página web, el panel de opciones (rojo) y la zona de información (verde).

## Diseño del backend

Esta fase comenzó ligeramente antes de la finalización de la fase anterior, pues algunas partes del diseño del frontend necesitaban tener una base del backend funcionando. La implementación realizada en esta fase consistió en el desarrollo del codigo *JavaScript* encargado de mostrar el comportamiento de los algoritmos, las visualizaciones, animaciones y las funcionalidades encargadas de mostrar las explicaciones, cambiar el lenguaje del algoritmo de ordenación y editar el *array*.

En este proyecto se ha decidido que el contenido del frontend esté subordinado a las funciones del backend. Esto quiere decir que el backend es el encargado de mostrar el contenido correcto al usuario, provocando que toda la información de la página se muestre conforme se vaya solicitando. Esto permite reutilizar los elementos del frontend para varias tareas, haciendo pleno uso del diseño basado en zonas que se explico anteriormente (ver Figura 5).

Destacar también que con el fin de separar las responsabilidades del código, la implementación de los algoritmos de ordenación se lleva a cabo haciendo uso de un script distinto al que maneja los eventos de la página. Esto permite además descongestionar el script principal al mover código fuera de este.

Este script secundario llamado `ordering.js` se encarga además de la generación de los pasos de las animaciones. Para lograrlo, se ha creado una clase que funciona como estructura de datos llamada `Step`, cuyo formato se muestra en el código a continuación (Código 3.1).

Listing 3.1: Clase Step

```
class Step {
    constructor(number, iVal, jVal, auxVal, line,
       arrState) {
        this.number = number;
        this.iVal = iVal;
        this.jVal = jVal;
        this.auxVal = auxVal;
        this.line = line;
        this.arrState = arrState;
    }
}
```

Los datos necesarios para crear un paso son el número de paso, el valor de los contadores $i$ y $j$, el valor de la variable $aux$, la línea del algoritmo de ordenación que corresponde al paso creado y el estado del *array* de operaciones al realizar este paso.

Las instancias de la clase `Step` son creadas despues de cada instrucción de los algoritmos de ordenación y son guardadas en una lista siguiento su orden de creación. Una vez se termina de ejecutar todo el algoritmo de ordenación, se devuelve la lista de pasos creada pues esta contiene toda la información que necesita el script principal para cambiar los valores de las variables, la línea activa y el estado del *array* de operaciones.

La generación de los pasos y ejecución de los algoritmos tienen lugar cuando el usuario selecciona un algoritmo. Realizar esta generación antes de mostrar las animaciones al usuario tiene una gran ventaja, siendo esta que la página web obtiene toda la información necesaria de antemano, evitando posibles esperas cuando el usuario decide avanzar o retroceder en la visualización. Esto permite que independientemente de la velocidad con la que se interactúe con la animación, los pasos siguiente y anteriores al actual siempre están disponibles.

## Diseño de funcionalidades adicionales

Tras finalizar la implantación de las fases anteriores se procedió a encuestar a los usuarios como parte del proceso de *User Centered Design*. Con los resultados de estas encuestas se desarrollaron funcionalidades adicionales y se resolvieron los fallos encontrados por los usuarios durante el uso de la herramienta. Dichas funcionalidades adicionales se desarrollan generaron nuevos requisitos como se puede ver en la Sección 3.5. Por otra parte, la implementación de estas funcionalidades se desarrolla en la Sección 3.6, y por su parte, los fallos encontrados y su solución se expone en la Sección 3.7.

Para obtener más información acerca de cómo se obtuvieron y derivado tanto los nuevos requisitos como las nuevas funcionalidades y los fallos, se recomienda leer la Sección 4 del documento, en la que se analizan los resultados dela encuesta realizada.

## 3.5. Reevaluación de los requisitos

Como se mencionaba anteriormente (Sección 3.4), a partir de los resultados de las encuestas se volvieron a evaluar los requisitos planteados en la fase de especificación de requisitos (Sección 3.1), tal y como se plantea en las fases del *User Centered Design*.

Tras un análisis de los requisitos que ya se habían planteado y tras obtener los resultados de la encuesta a los usuarios, se concluyó que no hacía falta eliminar ni modificar ningún requisito. Sin embargo, en los resultados se observaron varias sugerencias a partir de las cuales se generaron los siguientes requisitos funcionales nuevos.

- *RF59*. Se debe resaltar que el valor al que apuntan las variables $i$ y $j$ es el mismo.
- *RF60*. Se debe realizar una transición suave al cambiar de lenguaje de programación.
- *RF61*. Se debe incluir la finalidad de la herramienta en la página de inicio.

Con estos nuevos requisitos se pudo reiterar en la fase de diseño para su implementación. En la siguiente sección se desarrolla el trabajo realizado para implementarlos correctamente, aunque cabe destacar que por restricciones de tiempo no se pudo volver a encuestar a los usuarios una vez se realizaron los cambios propuestos.

## 3.6. Funcionalidades añadidas

Los tres nuevos requisitos generados a partir de los resultados de la encuesta se implementaron dentro del mismo concepto de *Funcionalidades sugeridas por los usuarios*. Para organizar el trabajo que suponían, se crearon dos propuestas de cambio o *issues* en el repositorio de Github usado para el desarrollo del proyecto. Dichas propuestas de cambio se observan como objetivos derivados de la propuesta general de funcionalidades sugeridas, como se observa en la Figura 6.

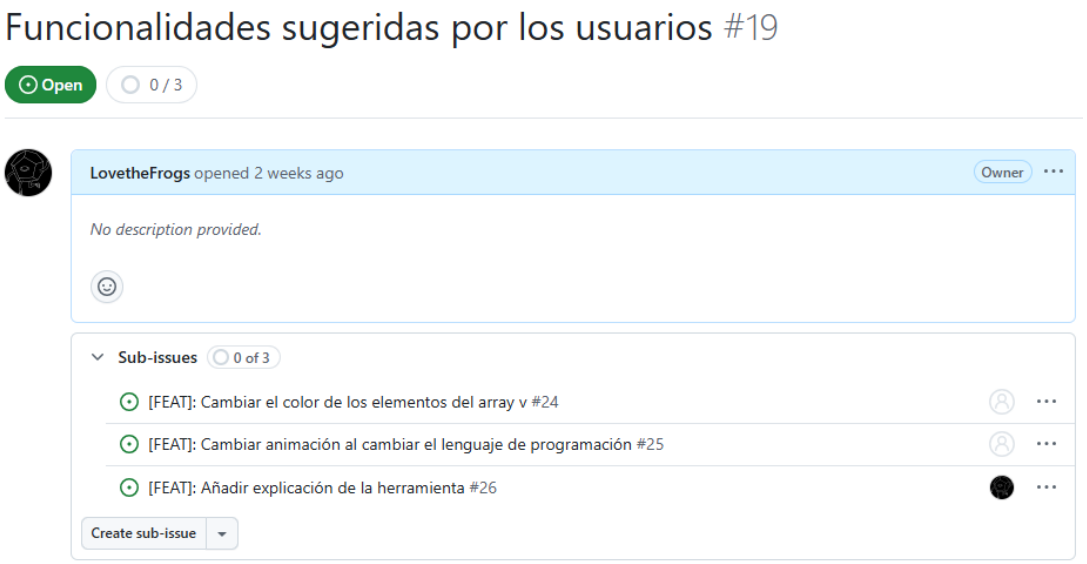



Figura 6: Propuestas de cambio generadas a partir de las encuestas

El trabajo realizado para su implementación fue bastante simple. En el caso de la implementación del requisito 59, se aplico un gradiente de color a los valores siempre y cuando las variables $i$ y $j$ apuntasen al mismo valor. Dicha gradiente va desde el color dado a los valores a los que indica $i$ hasta el color de los valores indicados por $j$, para enfatizar que ambos señalan al mismo valor (ver Figura 7).

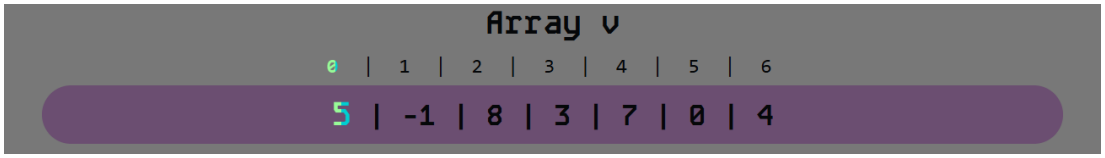



Figura 7: El gradiente de color se puede observar en el valor 5, posición 0

En cuanto a la implantación del requisito 60, se optó por añadir una animación al bloque de código cuando se cambia de lenguaje o algoritmo, incrementando sensiblemente la suavidad con la que se visualizan estos cambios. Para ver la aplicación de este requisito, se puede acceder a la página web [1] y comprobarlo al momento.

Por último, para satisfacer el requisito 61, se incluyó un mensaje de bienvenida a la página en el que se explica su funcionalidad. Además, se incluyó la licencia de *Creative Commons* usada (ver Sección 3.8) y datos de contacto al desarrollador. La Figura 8 muestra el mensaje en su completitud.

[1] Página web del proyecto.




Figura 8: Mensaje de bienvenida a la página web

## 3.7. Errores detectados

Tras revisar los resultados de las encuestas, se observó que los usuarios habían encontrado un fallo en la página web. Este fallo era un error en el texto de un mensaje de error que se presentaba al usuario cuando intentaba añadir más de diez elementos a un *array*. A partir del reporte del fallo, se creó un *issue* de Github, el cual se puede ver en la Figura 9 para proceder a su solución.

## 3.8. Licencia del proyecto

La página web desarrollada para este proyecto se ha acogido a la licencia *Creative Commons BY-NC-SA 4.0* [2], la cual permite a cualquier interesado el uso de la herramienta, así como su modificación y su distribución siempre que sea con fines no comerciales y que en caso de modificarse o distribuirse, se haga bajo la misma licencia.

La licencia utilizada permite a cualquiera el uso del proyecto por cualquier interesado ya sea alumno o profesor, además de permitir su modificación para

[2]https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

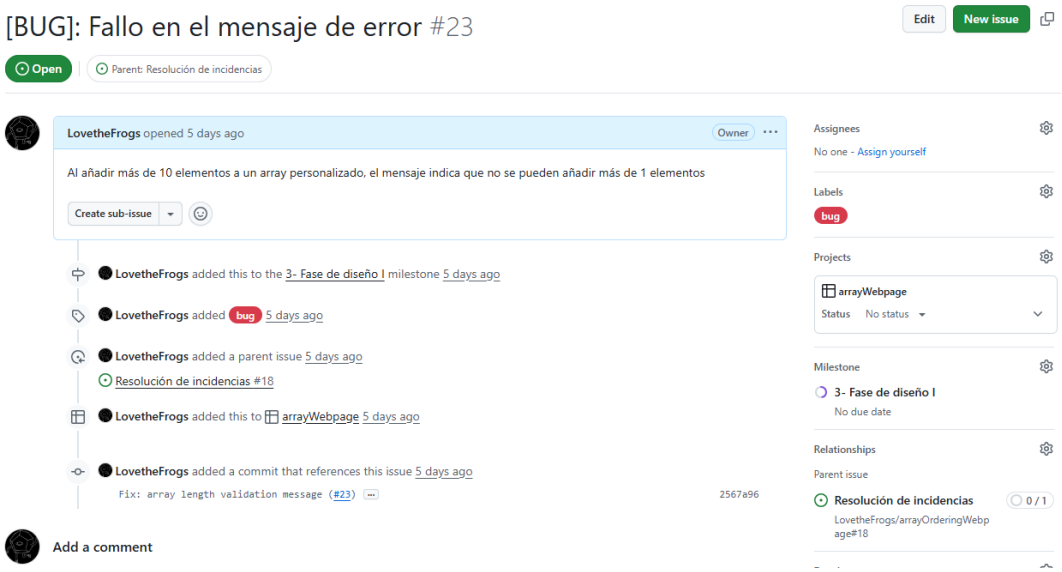



Figura 9: *Issue* de Github creado para la solución del fallo encontrado

adaptarse a las necesidades de los interesados en su uso. Además, se ha incluido la información pertinente para poder contactar con el desarrollador original para poder referir a su autoría.

# 4

# Experimentos

Como se ha adelantado en múltiples ocasiones a lo largo de este documento, para seguir los principios del **Diseño Centrado en el Usuario** y reevaluar los requisitos de los usuarios, se diseñó una encuesta [1] que se distribuyó entre los alumnos que usaron la herramienta. Dicha encuesta fué aprobada por el Comité de Ética de la Universidad Rey Juan Carlos con fecha 8 de Enero de 2026 (Anexo C). Tras la aprobación por parte del comité de la encuesta, se les proporcionó a los alumnos un video con la explicación de los algoritmos de ordenación y se les proporcionó un enlace para acceder a la página web y a la encuesta.

Dicha encuesta está formada por 12 preguntas de las cuales 8 son acerca del uso de la herramienta y 4 son usadas para recoger información acerca de posibles fallos encontrados en esta. Esta encuesta tiene carácter anónimo, ya que su fin es únicamente recoger la experiencia de uso de la página web.

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta en formato de tablas y gráficos. La encuesta fue contestada por un total de 10 alumnos pertenecientes a la asignatura de Introducción a la Programación de primero del Grado en Ingeniería del Software (Curso 2025-26). Los resultados se encuentran divididos dependiendo de la pregunta a la que corresponden.

[1] Enlace a la encuesta realizada

## 4.1. Dificultad de uso

Esta primera pregunta tiene como objetivo comprobar que la herramienta es fácil de usar para los alumnos ya que de no ser así no podrían cumplirse ninguno de los objetivos expuestos en este trabajo. Observando los resultados de la Figura 10, se puede apreciar que a excepción de dos usuarios, todos la encontraron fácil o muy fácil de usar. Los dos resultados negativos pueden deberse a que esos dos estudiantes contestaran refiriéndose a la dificultad de los algoritmos de ordenación, algo que como ya se ha indicado suele ser costoso de comprender por estos, y no a la plataforma en si tras analizar el resto de sus respuestas, las cuales fueron muy positivas.

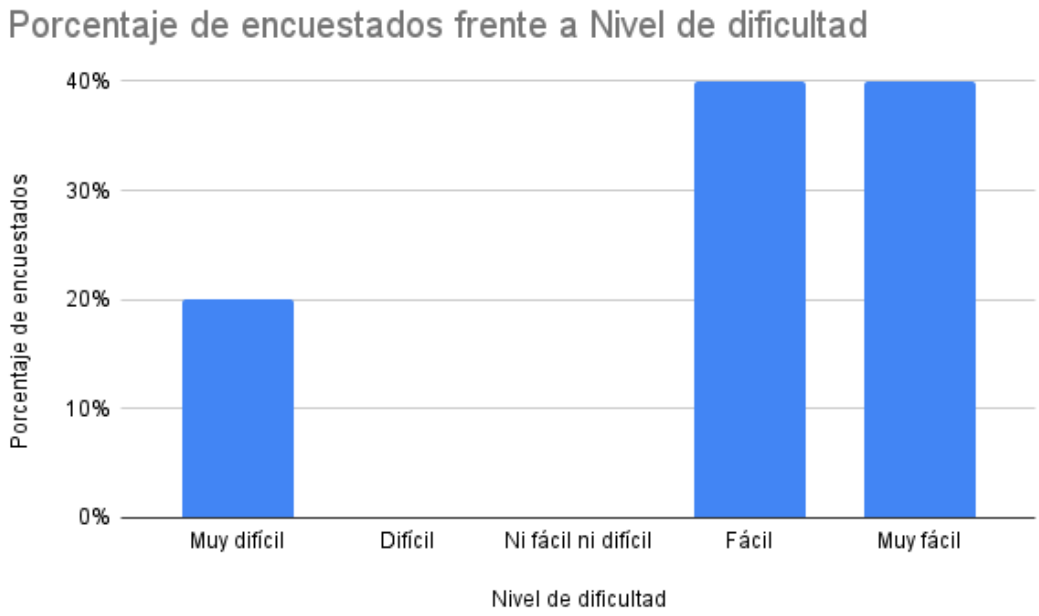



Figura 10: Respuestas a la pregunta acerca de la dificultad de uso de la herramienta

## 4.2. Distinción de colores

Para validar que la aplicación del estándar de contraste del *WC3* permite que todos los elementos de la página sean distinguibles entre sí, se preguntó a los usuarios si encontraron alguna dificultad distinguiendo dichos elementos. Los resultados de esta cuestión fueron completamente negativos; es decir, de los 10 usuarios encuestados, ninguno encontró dificultades gracias a la aplicación del estándar usado.

## 4.3. Utilidad de la herramienta

Se preguntó a los usuarios acerca de la utilidad de la herramienta con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados (ver Sección 2.2). A la pregunta*"¿Cómo de útil encuentras la herramienta?"*, en una escala del uno al cinco, las respuestas fueron las dispuestas en la Figura 11

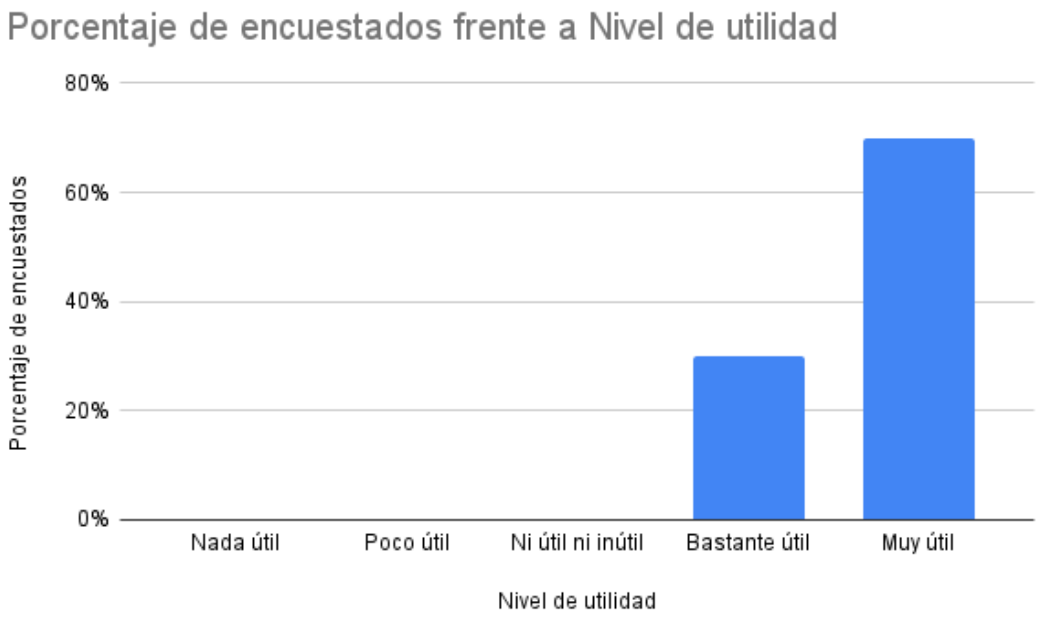



Figura 11: Respuestas a la pregunta acerca de la utilidad de la herramienta

Como se observa, todos los resultados fueron positivos, validando la utilidad teórica de la herramienta.

## 4.4. Ayuda en el aprendizaje

Se incluyó una pregunta de respuesta libre en el cuestionario para permitir a los encuestados indicar cómo les ayudó el uso de la herramienta en el aprendizaje del funcionamiento de los algoritmos de ordenación. Todas las respuestas fueron positivas, recalcando como las animaciones les ayudaron a comprender mejor su funcionamiento y el proceso que realizan los algoritmos de ordenación. Las siguientes frases son algunas de las respuestas obtenidas a esta pregunta.

"Es más fácil entender el concepto."

"Hace mas fácil y dinámico el aprendizaje"

"Me ha ayudado a entender como se recorren los bucles y a entender el proceso de ordenación que tiene este algoritmo"

## 4.5. Aprendizaje sin la herramienta

Se incluyó una pregunta para que los alumnos pudieran valorar si el impacto del uso de la herramienta fué positivo. Esto se realizo mediante la pregunta *"¿Crees que te habría costado más aprender cómo funcionan los algoritmos de ordenación sin esta herramienta?"*, a la cual el 100 % de los encuestados respondió afirmativamente, dando a entender que el uso de la página influyó positivamente en su aprendizaje, facilitándoles el entendimiento y ejecución de los algoritmos de orenación.

## 4.6. Puntuación de la herramienta

A nivel ilustrativo, se pidió a los encuestados que valoraran la herramienta en una escala de 5 estrellas, muy habitual en las reseñas de productos. La gráfica que muestra la Figura 12 refleja la puntuación obtenida, así como el número de usuarios que seleccionaron cada puntuación, del 1 al 5.




Figura 12: Puntuación recibida por los encuestados

## 4.7. Comentarios de los encuestados

Con el fin de reevaluar los requisitos planteados en la Sección 3.1, se realizó una pregunta opcional de respuesta libre que permitía a los usuarios aportar comentarios y recomendaciones. A continuación, se presentan las respuestas que dieron

lugar a los nuevos requisitos expuestos en la Sección 3.5 y a las funcionalidades añadidas que se explicaron en la Sección 3.6.

Los requisitos *RF59* y *RF60* se generaron a partir de la respuesta siguiente:

> "Cuando el i y la j sean iguales, que se note con un cambio de color o algo en el array v [...] Cuando le das click a un lenguaje de progra, tiene esa animación de 'salto', creo que hay una opcion para que se vea mas claro [...]"

El requisito *RF61* se generó a partir de la respuesta siguiente:

> "Tal vez una descripción de lo que trata la herramienta."

Gracias a estos comentarios, se pudieron reevaluar los requisitos iniciales y añadir las mejoras propuestas, tal y como se propone en el Diseño Centrado en el Usuario.

Destacar además que la falta de comentarios negativos acerca de la facilidad del uso de la herramienta valida que algunas de las respuestas a la primera pregunta (ver 4.1) fueron incorrectas.

## 4.8. Errores detectados

Por último, un total de 2 encuestados, correspondiente al 20 % del total, encontraron el fallo expuesto en la Sección 3.7. Gracias a su descripción del error, se pudo generar el *issue* y solucionar el problema encontrado, arreglando la apariencia del mensaje de error incorrecto, tal y como se relata en la sección citada anteriormente.

# 5

# Conclusiones

En la enseñanza de informática, en especial en las asignaturas de programación que presentan conceptos nuevos y a veces abstractos para los estudiantes, es importante establecer estrategias para facilitar su comprensión. Conceptos como los *arrays*, los algoritmos de ordenación o los bucles suelen suponer un reto para los estudiantes novatos y para los docentes a la hora de explicarlos. Es por esto que en este trabajo se ha implementado una herramienta web para facilitar a los alumnos de programación el entendimiento y aprendizaje del funcionamiento de los algoritmos de ordenación más básicos, permitiendo que estos conceptos básicos pero no por ello menos complejos sean interiorizados por los alumnos con mayor facilidad.

Los objetivos planteados en el documento, siendo el principal de estos el desarrollo de una plataforma para ayudar a los alumnos recién iniciados en el mundo de la programación a entender mejor los algoritmos de ordenación, y los secundarios a este la clarificación de la idea de algoritmo, la visualización de una idea abstracta como son los algoritmos, la aportación de una nueva herramienta de aprendizaje al ritmo de los propios estudiantes y el fortalecer los conocimientos básicos de los *arrays* se han logrado cumplir. Esto se puede afirmarse debido a la herramienta que se ha expuesto a lo largo de este documento. Además, se ha podido probar la herramienta con estudiantes y así validar su funcionamiento a través de una encuesta de uso. Gracias a los resultados obtenidos en esta encuesta, la cual fue completada por un total de 10 alumnos de la asignatura de Introducción a la Programación, se puede asegurar que los objetivos de este proyecto se han cumplido.

Además, los resultados de las encuestas también permiten garantizar el cumplimiento de los objetivos secundarios planteados. Estos resultados muestran que el conocimiento de conceptos como los *arrays* se han fortalecido gracias a ver su uso en los algoritmos de ordenación. Además, se les ha facilitado una visualización de los algoritmos, permitiendo su interacción con estos y facilitandoles un aprendizaje a su ritmo, cumpliendo con el resto de los objetivos secundarios planteados.

Se ha logrado también facilitar al docente la explicación visual en el aula de dichos algoritmos mediante la grabación de un video proporcionado a los alumnos, en el que se explican los algoritmos de ordenación.

En cuanto a los objetivos que se expusieron como ajenos al problema en si, aunque medir en qué grado han sido satisfechos es difícil, se puede afirmar que gracias a esta herramienta los alumnos han podido ver como se aplica el conocimiento adquirido a lo largo de toda la carrera a un proyecto, el cual puede ayudar a alumnos como ellos, nuevos en la Universidad.

Se puede argumentar también que la herramienta desarrollada supera los inconvenientes de sus alternativas más populares, produciendo una herramienta **específica** e intuitiva, como también se puede extrapolar de los resultados del formulario de uso.

Por último, se ha podido seguir el proceso iterativo propuesto por el Diseño Centrado en el Usuario, al plantear los requisitos que la herramienta debía cumplir, así como estructurar el trabajo en fases, las cuales se vuelven a visitar tras obtener los comentarios de los usuarios.

Antes de finalizar las conclusiones, cabe destacar que personalmente, este proyecto ha logrado que me sienta realizado, ya que lejos de lo que se suele realizar en la Universidad, siendo esto los trabajos específicos para completar una asignatura, en este trabajo he podido aplicar mucho de lo que he aprendido, tanto en diseño, como en metodologías de trabajo y programación para crear una herramienta útil que los futuros alumnos podrán usar y que además facilitará la enseñanza a los profesores que la quieran usar. Es por todo esto que, dentro del ámbito limitado en el que el proyecto se ha llevado a cabo, este no puede calificarse de otro modo que no sea un éxito rotundo, cumpliendo los objetivos planteados al inicio de este y provocando además una satisfacción personal en el proceso.

Cabe destacar también el carácter abierto de la herramienta gracias al uso de una licencia *Creative Commons*, lo que permitirá a otros estudiantes y docentes, tanto de La Universidad como de otras instituciones utilizarla.

## 5.1. Pasos futuros

Debido a la naturaleza de este proyecto al plantearse como TFG, hay una serie de líneas de trabajo a seguir en el largo plazo.

La primera de estas consiste en seguir iterando sobre la página web. A pesar de haber demostrado su eficacia entre los alumnos siempre se puede seguir iterando sobre ella con el fin de mejorarla. Es por ello que ampliar el número de estudiantes a los que se proporciona la plataforma en el futuro permitiría continuar mejorando la herramienta mediante la realización de más pruebas, pudiéndola convertir potencialmente en un pilar fundamental del entendimiento de los algoritmos de ordenación.

En un futuro también se podría promover el uso de la herramienta por docentes y alumnos de otras instituciones, o incluso de otro grupo de edad, provocando una mayor adopción de esta y recibiendo comentarios de usuarios provenientes de distintos ámbitos, lo que puede dar pie a abrir nuevas líneas de mejora.

# Bibliografía


[1] E. Vrachnos and A. Jimoyiannis, "Secondary education students' difficulties in algorithmic problems with arrays: An analysis using the solo taxonomy," *Themes in Science & Technology Education*, 05 2017.

[2] S. Krusche and S. Berrezueta Guzman, "Introduction to programming using interactive learning," 08 2023.

[3] M. Ibrahim and O. Al-Shara, "Impact of interactive learning on knowledge retention," in *Human Interface and the Management of Information. Interacting in Information Environments*, ser. Lecture Notes in Computer Science, M. J. Smith and G. Salvendy, Eds., vol. 4558. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007, pp. 347–354. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-540-73354-6_38

[4] D.-M. Córdova-Esparza, J.-A. Romero-González, K.-E. Córdova-Esparza, J. Terven, and R.-E. López-Martinez, "Active learning strategies in computer science education: A systematic review," *Multimodal Technologies and Interaction*, vol. 8, no. 6, p. 50, 2024. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2414-4088/8/6/50

[5] M. Butler and M. Morgan, "Learning challenges faced by novice programming students studying high level and low feedback concepts," *Proceedings ascilite Singapore 2007*, pp. 99–107, 2007.

[6] B. Du Boulay, "Some difficulties of learning to program," in *Studying the Novice Programmer*. Psychology Press, 1989, pp. 57–73.

[7] B. Abdelghani, "A didactic study of an algorithmic and programming mooc: Learning strategies adopted by students and their difficulties," *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, vol. 17, no. 19, pp. 259–277, 2022.

[8] G. Lampropoulos, T. Anastasiadis, and K. Siakas, "Digital game-based learning in education: Significance of motivating, engaging and interactive learning environments," in *Proceedings of the 24th International Conference on Software Process Improvement – Research into Education and Training (INSPIRE 2019)*, O. Khan, P. Marchbank, E. Georgiadou, P. Linecar, M. Ross, G. Staples, and J. Uhomoibhi, Eds. Southampton, UK: British Computer Society (BCS) / Solent University, 2019, pp. 117–127.

[9] N. J. Cepeda, H. Pashler, E. Vul, J. T. Wixted, and D. Rohrer, "Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis," *Psychological Bulletin*, vol. 132, no. 3, pp. 354–380, 2006.

[10] C. for Education Statistics and Evaluation, "Cognitive load theory: Research that teachers really need to understand," New South Wales Department of Education, Sydney, Australia, Research-paper, Sep. 2017, accessed: YYYY-MM-DD. [Online]. Available: https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/about-us/educational-data/cese/2017-cognitive-load-theory.pdf

[11] A. E. R. O. (AERO), "Managing cognitive load optimises learning," Australian Education Research Organisation, Australia, Research-report, Nov. 2023, accessed: YYYY-MM-DD. [Online]. Available: https://www.edresearch.edu.au/sites/default/files/2023-11/managing-cognitive-load-optimises-learning-aa.pdf

[12] Interaction Design Foundation (IxDF). (2016, Jun.) What is user centered design (ucd)? [Online]. Available: https://www.interaction-design.org/literature/topics/user-centered-design?srsltid=AfmBOorVx9n8W1FeNKA4GKxsqNMQWsM04k6i7rc5l9I5Vrnq7hjS3GTO#4_phases_in_user-centered_design-2

# Anexos

# A

# Diseño del prototipo

En este anexo se muestran las distintas pantallas creadas en el prototipo de la aplicación, desarrollado usando la aplicación *Figma*.

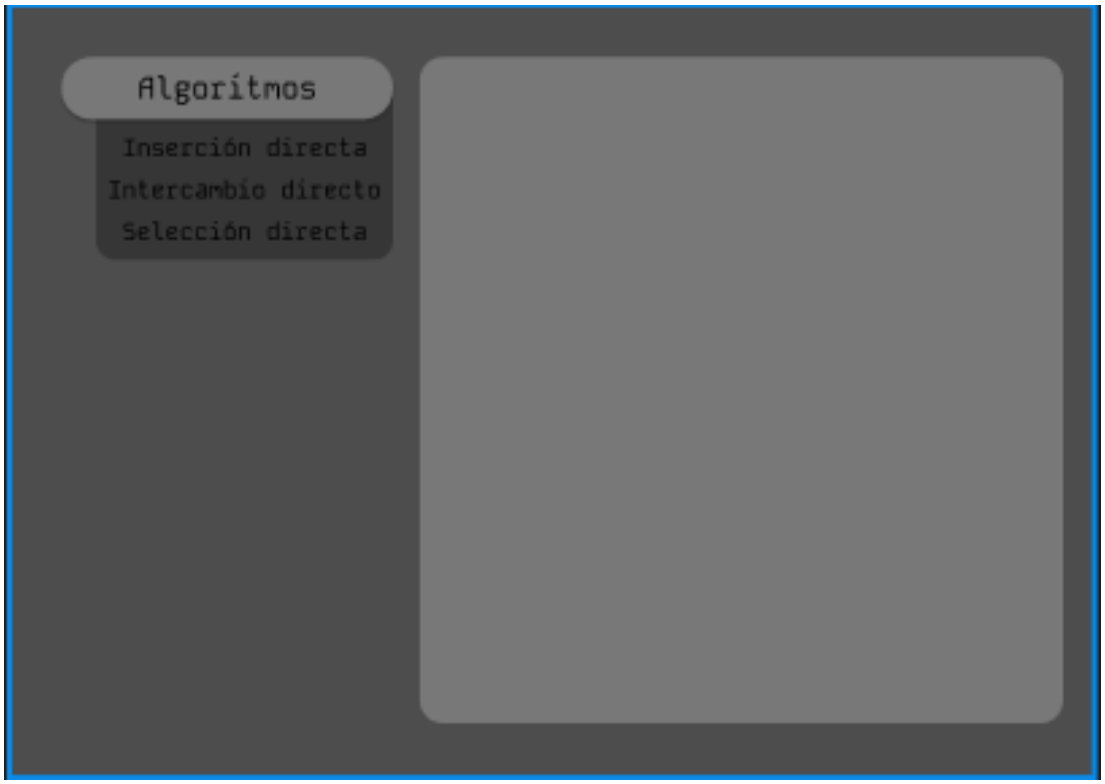



Figura 13: Página principal del prototipo

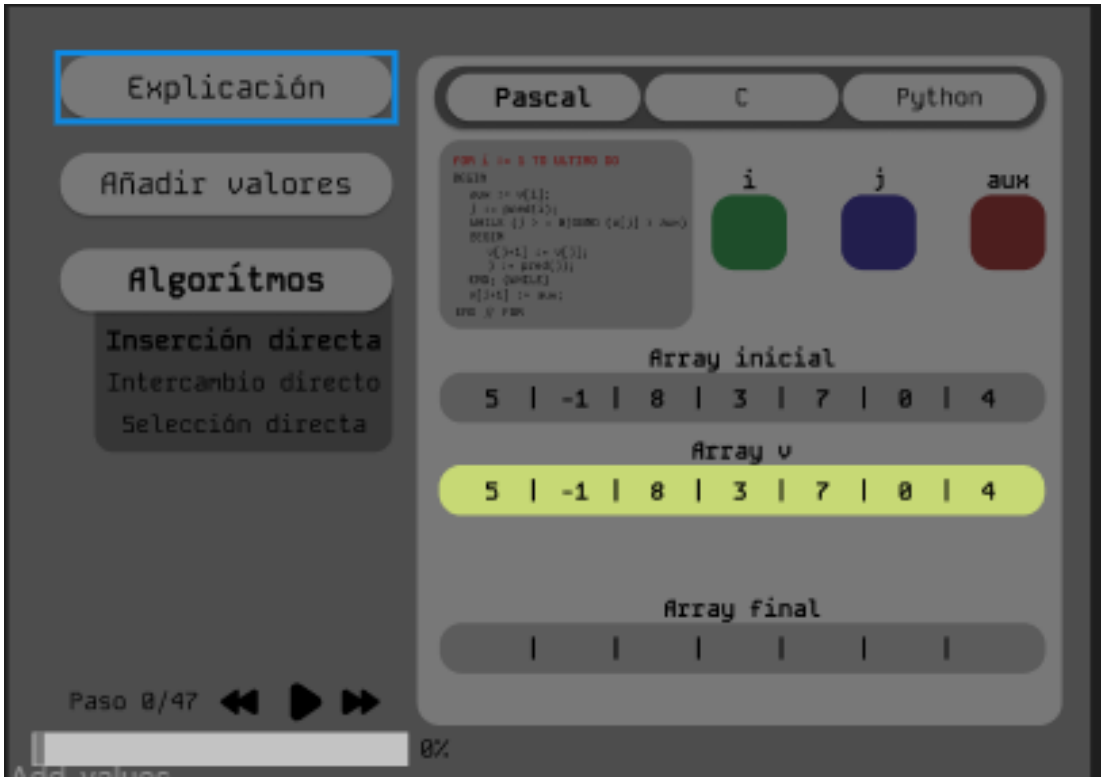



Figura 14: Página de animación del prototipo

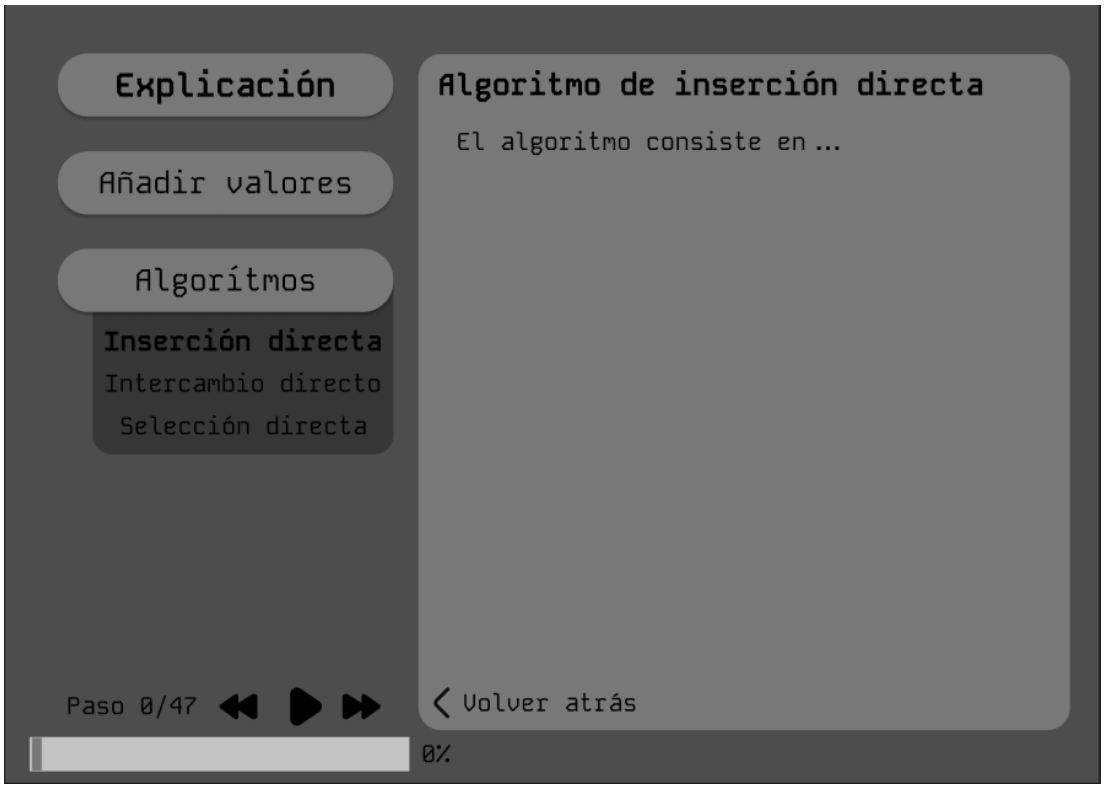



Figura 15: Página de explicación del prototipo

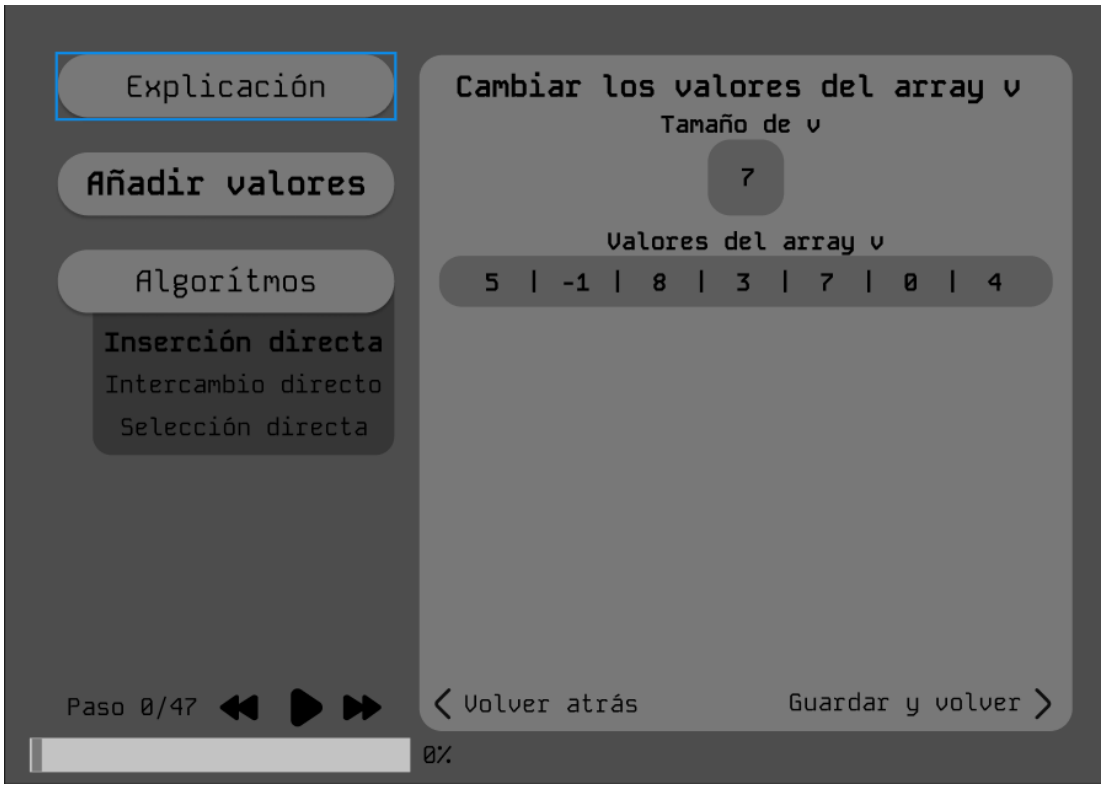



Figura 16: Página de modificación de los *arrays* del prototipo

# B

# Diseño final

En este anexo se muestran las distintas pantallas de la aplicación en su versión final, acompañadas de una explicación de cada una.




Figura 17: Página principal de la aplicación final

Esta es la página inicial de la aplicación. En ella se muestra información acerca del uso de esta, así como la licencia *Creative Commons* usada y información de contacto al desarrollador. Desde aquí se permite a los usuarios seleccionar el algoritmo deseado.

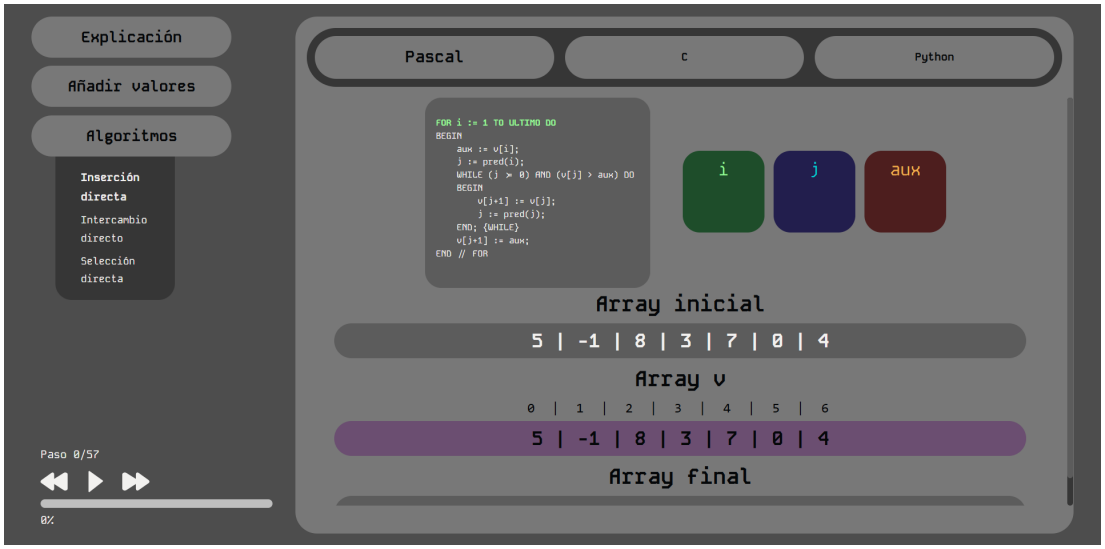



Figura 18: Página de animación de la aplicación final

Esta es la pantalla principal de la aplicación. Desde aquí los usuarios pueden acceder a la explicación del algoritmo seleccionado, modificar el *array* de operaciones, cambiar el lenguaje de programación utilizado o cambiar el algoritmo de ordenación seleccionado. Además, en esta pantalla los usuarios pueden avanzar paso a paso en la ejecución del algoritmo o pueden elegir mostrar la animación completa de esta, permitiendoles pausar en cualquier momento.

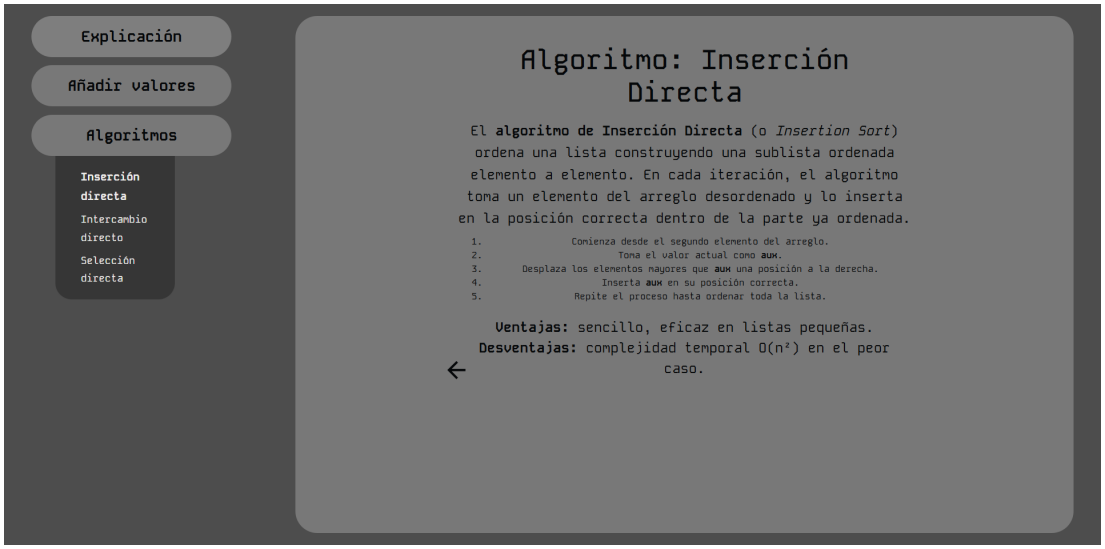



Figura 19: Página de explicación de la aplicación final

La página de explicación proporciona a los alumnos una explicación del algoritmo seleccionado, además de sus ventajas, desventajas, y un desglose paso a paso de su ejecución. Desde aquí se les permite volver atrás a la vista de animación (pantalla principal).

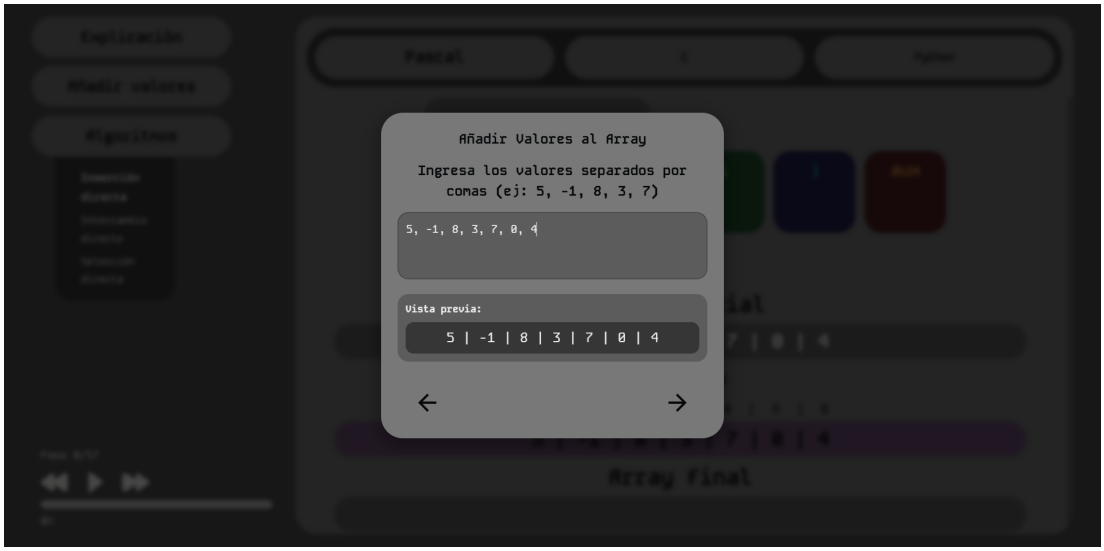



Figura 20: Página de modificación de los *arrays* de la aplicación final

La imágen muestra el cuadro de diálogo que se les muestra a los usuarios que quieran modificar el *array* de operaciones sobre el que se ejecutan los algoritmos de ordenación. Desde aquí pueden modificar dicho *array*, cancelar y volver atrás o aplicar los cambios realizados. El propio cuadro de diálogo asegura que los datos introducidos sean números y que el *array* resultante tenga una determinada longitud.

# C

# Certificado del Comité de Ética

Universidad Rey Juan Carlos

**Rectorado**

Dña. Elisabet Huertas Hoyas, secretaria del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos,

**CERTIFICA**

Que este Comité ha evaluado el proyecto de investigación titulado:

**HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE Y COMPRENSIÓN DE ALGORITMOS DE ORDENACIÓN BÁSICOS**

**Con número de registro interno: 291020257392025**

y considera que:

- Se cumplen los requisitos éticos necesarios del protocolo en relación con los objetivos del estudio y están justificados los riesgos y molestias previsibles para sus participantes.
- La capacidad del investigador y los medios disponibles son apropiados para llevar a cabo el estudio.

Por lo que ha decidido emitir un dictamen **FAVORABLE** para la realización de dicho proyecto, cuyo investigador principal es Don **ORIOL BORRÁS GENÉ**.

Lo que firmó en Móstoles fecha indicada en la firma electrónica.

Firmado: Dña. Elisabet Huertas Hoyas.

- Este informe sólo tiene validez para el proyecto o procedimiento propuesto y en las condiciones en ellos descritas. Cualquier cambio que afecte a las implicaciones éticas y/o de seguridad del mismo y de los participantes, invalida este informe y deberá ser puesto en conocimiento de este Comité de Ética para su valoración.
- El Comité de Ética de la Investigación puede instar a las autoridades autonómicas para que proceda a la suspensión cautelar de la investigación autorizada en los casos en los que no se hayan observado los requisitos que establece la legislación vigente y sea necesaria para proteger los derechos de los ciudadanos.

Tulipán, s/n E 28933 Móstoles. Madrid. España

investigacion.comite.etica@urjc.es